FIȘĂ DE DOCUMENTARE NR. 1

TEMA: INTRODUCERE ÎN MAȘINILE ELECTRICE

Întrebare de pornire: ventilatorul, pompa de apă, încărcătorul telefonului și centrala electrică folosesc mașini electrice. Ce au ele în comun și prin ce se deosebesc?

Obiectivele lecției. La sfârșitul lecției vei putea:

- să definești mașina electrică și să deosebești generatorul, motorul și transformatorul după felul în care transformă energia;
- să clasifici mașini date după funcție și după tipul curentului;
- să asociezi simbolul unei mașini cu rolul ei și cu o utilizare;
- să recunoști, într-o situație ilustrată, riscuri de securitate în muncă, de incendiu și de mediu.

---

1. CE ESTE O MAȘINĂ ELECTRICĂ

Mașinile electrice funcționează pe baza fenomenelor electromagnetice. Motorul transformă energia electrică în energie mecanică, generatorul face transformarea inversă, iar transformatorul transferă energie electrică între circuite de curent alternativ. Pe scurt:

1. **Generatorul** transformă energia mecanică (un arbore care se rotește) în energie electrică.
2. **Motorul** transformă energia electrică în energie mecanică: rotește un arbore, care pune în mișcare o pompă, un ventilator sau o bandă transportoare.
3. **Transformatorul** primește energie electrică de curent alternativ la o anumită tensiune și o cedează, la altă tensiune, în alt circuit de curent alternativ, cu aceeași frecvență. Nu are părți în mișcare.

Reamintire: curentul continuu circulă mereu în același sens; curentul alternativ își schimbă periodic sensul. **Frecvența** este numărul ciclurilor complete într-o secundă și se măsoară în hertzi (Hz). În rețeaua de locuințe frecvența este de 50 Hz, adică 50 de cicluri complete pe secundă. Într-un ciclu complet, curentul sinusoidal își schimbă sensul de două ori (Figura 1).

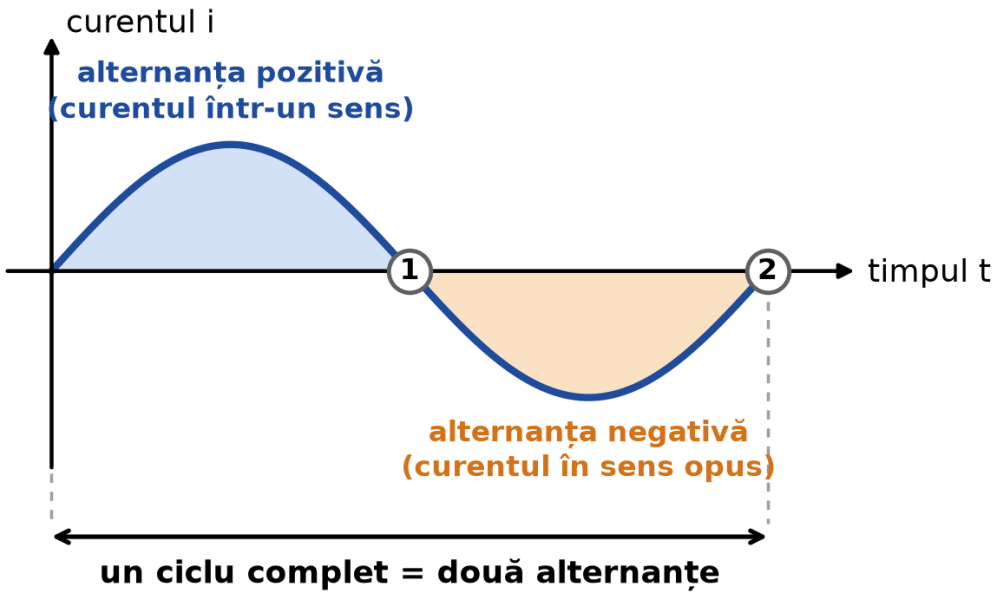


Figura 1. Un ciclu complet al curentului alternativ: alternanța pozitivă, alternanța negativă și cele două momente (1 și 2) în care curentul își schimbă sensul.

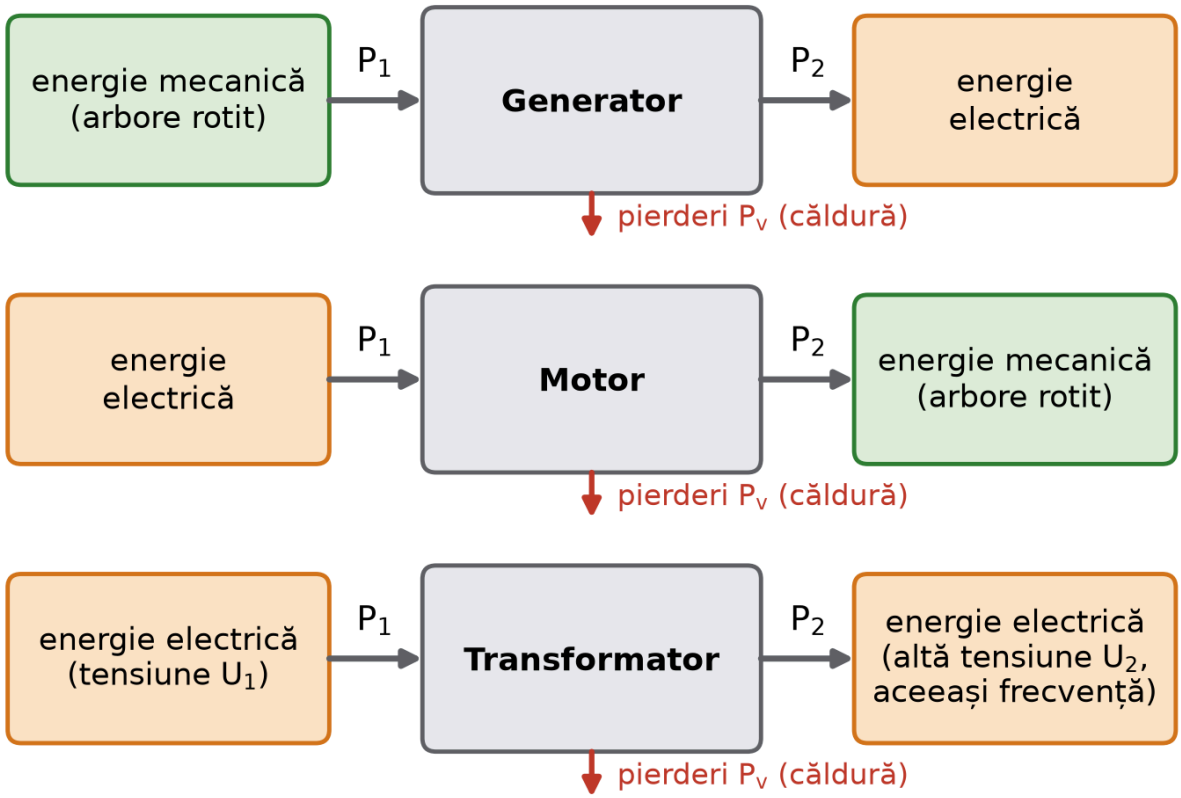


Figura 2. Cele trei feluri de mașini electrice: ce intră, ce iese și unde se pierde o parte din putere. P_1 = puterea primită, P_2 = puterea cedată, P_v = puterea pierdută.

Reține: în orice mașină, puterea cedată P_2 este mai mică decât puterea primită P_1. Diferența se pierde, în principal sub formă de căldură.

2. CLASIFICAREA MAȘINILOR ELECTRICE

Mașinile se grupează după mai multe criterii:

1. **După funcție:** transformatoare, motoare, generatoare.
2. **După tipul curentului** cu care lucrează: de curent continuu (c.c.) sau de curent alternativ (c.a.). Transformatorul lucrează numai cu curent alternativ.
3. **După principiul de funcționare:** de exemplu, motorul asincron are un câmp magnetic care se învârtește în stator (îl vei studia în lecția 4).

În această unitate studiem trei mașini: **transformatorul** monofazat (lecția 2), **motorul de curent continuu** (lecția 3) și **motorul asincron** trifazat (lecția 4). Motoarele asincrone sunt cele mai importante motoare trifazate.

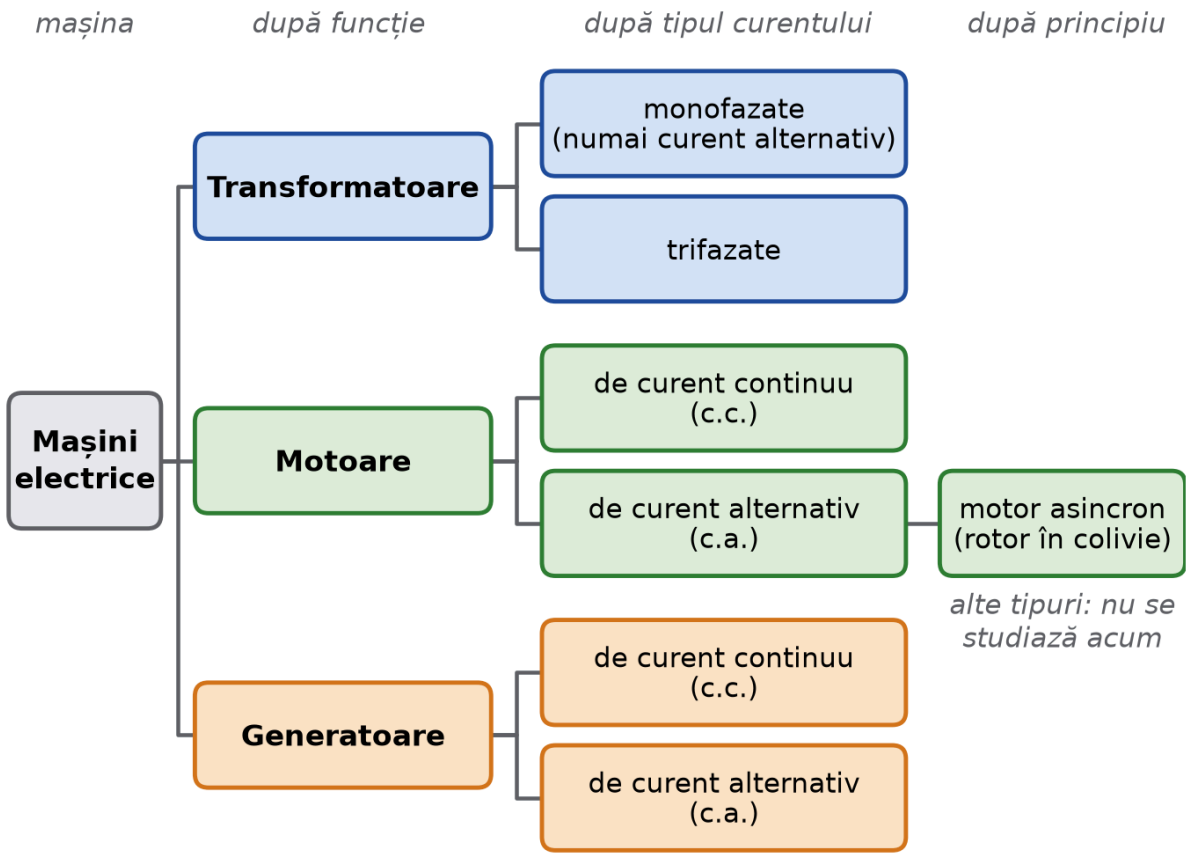


Figura 3. Arborele clasificării mașinilor electrice. Pe schemă sunt trecute numai tipurile pe care le studiem.

3. SIMBOLURILE MAȘINILOR

Pe schemele electrice, fiecare mașină se desenează cu un simbol. Cercul cu **M** înseamnă motor, cercul cu **G** înseamnă generator; semnul din cerc arată tipul curentului: două linii (una plină și una întreruptă) pentru curent continuu, **~** pentru curent alternativ, **3~** pentru curent alternativ trifazat. Transformatorul se desenează cu două bobine față în față, separate de două linii paralele, care arată miezul comun.

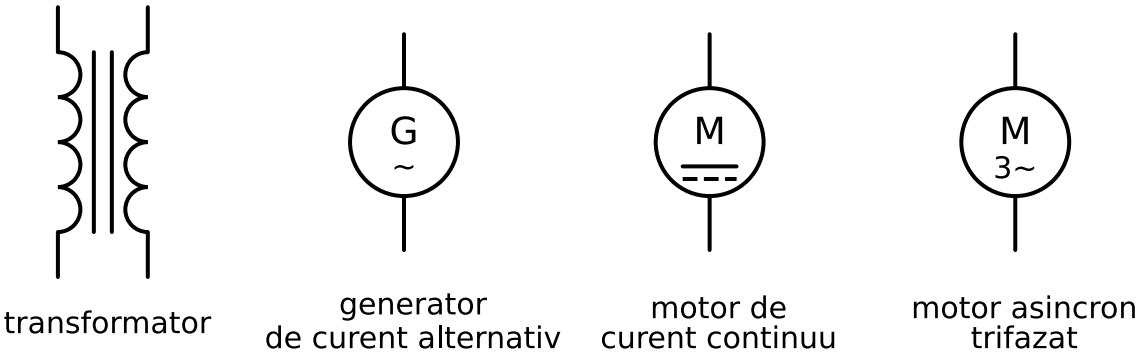


Figura 4. Simbolurile mașinilor electrice studiate (transformator, generator de curent alternativ, motor de curent continuu, motor asincron trifazat).

4. DOMENII DE UTILIZARE

Mașina	Ce face	Unde o întâlnim (exemple)
Transformatorul	schimbă tensiunea alternativă	alimentarea aparatelor care lucrează la o tensiune mai mică decât 230 V; distribuția energiei electrice
Motorul de curent continuu	rotește un arbore, la alimentare cu curent continuu	echipamente alimentate din baterii sau acumulatori; mecanisme a căror turație se reglează
Motorul asincron trifazat	rotește un arbore, la alimentare de la rețeaua trifazată	pompe, ventilatoare, benzi transportoare, mașini-unelte
Generatorul	produce energie electrică din mișcare de rotație	centrale electrice, grupuri electrogene

5. PIERDERI ȘI RANDAMENT

În timpul funcționării, o parte din puterea primită nu ajunge la ieșire, ci se pierde:

- în **miezul** magnetic și în **înfășurări** (încălzirea conductoarelor parcurse de curent);
- în **frecări** (lagăre, rulmenți, perii) și în ventilația mașinii.

Pierderile se transformă în căldură, de aceea mașinile se încălzesc. **Randamentul** arată ce parte din puterea primită este cedată:

$$\eta = \frac{P_2}{P_1}$$

unde: η = randamentul (număr fără unitate, adesea scris în %); P_2 = puterea cedată (W); P_1 = puterea primită (W). Pierderile sunt $P_v = P_1 - P_2$ (W).

Exemplu lucrat (exemplu didactic). Un motor primește de la rețea $P_1 = 120$ W și cedează la arbore $P_2 = 96$ W.

- Randamentul: $\eta = \frac{96\ \text{W}}{120\ \text{W}} = 0{,}8$, adică 80 %.
- Pierderile: $P_v = 120\ \text{W} - 96\ \text{W} = 24$ W, adică 20 % din puterea primită.

Motoarele moderne se împart în **clase de eficiență energetică** (notate IE, de exemplu IE2), trecute pe plăcuța cu datele motorului; o clasă mai mare înseamnă pierderi mai mici.

6. SECURITATE, INCENDIU, MEDIU: CE TREBUIE SĂ OBSERVI ÎNTR-O HALĂ CU MAȘINI

- **Părți în mișcare:** axele și curelele care se rotesc pot prinde haine largi, șaluri, păr lung sau mâini. Nu te apropia de ele și nu atinge mașina în funcțiune.
- **Încălzire și incendiu:** pierderile încălzesc mașina. Dacă aerul nu circulă (ventilator acoperit, cutii sau cârpe lângă motor), temperatura crește și apare riscul de incendiu. Încălzirea nepermisă a unui echipament electric poate provoca incendii.
- **Zgomot:** mașinile mari produc zgomot care, în timp, afectează sănătatea; se folosesc căști de protecție.
- **Mediu:** pierderile înseamnă energie plătită și consumată degeaba. Echipamentele electrice vechi și uleiul din unele transformatoare nu se aruncă la gunoiul obișnuit, ci se predau la colectare.
- **Reține:** în lecțiile acestei unități nu se lucrează cu tensiune. Orice lucrare la o mașină electrică în funcțiune sau sub tensiune o fac numai persoane calificate.

ÎNTREBĂRI DE VERIFICARE

1. Ce transformă un motor electric și ce transformă un generator?
2. Prin ce se deosebește transformatorul de generator și de motor?

3. Numește două criterii după care se clasifică mașinile electrice.
4. Ce semn din interiorul cercului arată că un motor este de curent continuu? Dar că este trifazat?
5. Un motor primește 200 W și cedează 150 W. Calculează randamentul și puterea pierdută.
6. De ce este periculos să acoperi cu cutii un motor în funcțiune?

DE REȚINUT (Dicționar minim)

Termen	Explicație simplificată
mașină electrică	echipament care funcționează pe baza fenomenelor electromagnetice (motor, generator, transformator)
generator	transformă energia mecanică în energie electrică
motor	transformă energia electrică în energie mecanică
transformator	transferă energie electrică între circuite de curent alternativ, cu altă tensiune și aceeași frecvență; nu are părți în mișcare
curent continuu / alternativ	sens constant / sens care se schimbă periodic
frecvență	numărul ciclurilor complete într-o secundă, în hertzi (Hz); 50 Hz = 50 de cicluri pe secundă
simbol	desenul standard al mașinii pe schemă (cerc cu M sau G, două bobine pentru transformator)
pierderi P_v	$P_1 - P_2$, se transformă în căldură
randament η	P_2/P_1